

**Software Requirements
Specification**

For

**Aplikasi Penghitung Kalori dan Pemantau IMT (Nutricare)
Version 1.0 Approved**

**Prepared by
Rahmawan Elvando (202343501297)
Intan Ayuningtyas (202343501299)
Kevin Wijaya (202443570087)
Diyo Prayogo (202443570081)
Indraprasta University**

September 2026

Table of content

1.	Introduction	3
1.1	Purpose	3
1.2	Document Conventions	3
1.3	Intended Audience and Reading Suggestions.....	3
1.4	Product Scope.....	3
1.5	References.....	3
2.	Overall Description	4
2.1	Product Prespective	4
2.2	Product Functions	4
2.3	User Classes and Characteristics	4
2.4	Operating Environment	4
2.5	Design and Implementation Constraints	4
2.6	User Documentation	4
2.7	Assumptions and Dependencies	4
3.	External Interface Requirements	5
3.1	User Interface	5
3.2	Hardware Interfaces	5
3.3	Software Interfaces	5
3.4	Communications Interfaces	5
4.	System Features	5
4.1	Autentikasi User (Login & Register)	5
4.2	Fitur Lupa Password	6
4.3	Kelola Profil User	6
4.4	Pemeriksaan Gizi	6
4.5	Riwayat dan Grafik Perkembangan Pemeriksaan	7
5.	Other Non-Functional Requirements	7
5.1	Performance Requirements	7
5.2	Safety Requirements	7
5.3	Security Requirements	7
5.4	Software Quality Attributes	7
5.5	Business Rules	8
	Appendix A: Glossary	8
	Appendix B: Analysis Models	8
	Appendix C: To Be Determined List	8

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari perangkat lunak **NutriCare**. Dokumen ini menjadi acuan formal bagi *developer*, *tester*, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) selama siklus pengembangan aplikasi.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (Functional Requirement) dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk setiap kebutuhan. Masing-masing kebutuhan wajib bersifat spesifik, terukur, serta dapat diuji validitasnya.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Developer
- Tester QA
- Users / Stakeholder

1.4 Product Scope

NutriCare adalah aplikasi manajemen kesehatan dan gizi pribadi berbasis *mobile*. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk:

1. Melakukan registrasi akun baru atau login.
2. Mengelola profil pengguna (nama, kontak, password, dan foto profil melalui kamera/galeri).
3. Melakukan pemeriksaan gizi mandiri (menginput berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, faktor aktivitas, dan faktor stres).
4. Menyimpan data hasil pemeriksaan dan melihat riwayat pemeriksaan serta grafik perkembangan kesehatan pengguna.

1.5 References

- IEEE 29148: Systems and Software Engineering, Life Cycle Processes, Requirements Engineering.
- Karl E. Wiegers, Software Requirements, Microsoft Press.
- Rumus standar WHO (World Health Organization) untuk kalkulasi BMI
- Rumus Harris-Benedict/Mifflin-St Jeor untuk kalkulasi BMR dan Energi harian.

2. Overall Description

2.1 Product Prespective

Sistem NutriCare merupakan perangkat lunak *standalone system* berarsitektur terdistribusi (Client-Server / REST API). Klien (UI/View) berkomunikasi langsung dengan Controller/System Backend dan Database MySQL/PostgreSQL.

2.2 Product Functions

- Pendaftaran akun pengguna baru dan login berbasis kredensial valid.
- Pembaruan data pribadi serta pengunggahan foto profil (via Kamera atau Galeri).
- Pengolahan data fisik (BB, TB, Usia, Gender, Aktivitas, Stres) untuk menghasilkan kalkulasi gizi.
- Visualisasi data histori kalkulasi gizi dalam bentuk daftar dan grafik perkembangan.

2.3 User Classes and Characteristics

- **Pengguna Umum/User:** Dapat mengakses seluruh fitur personal gizi, mengelola profil, dan memulihkan kata sandi secara mandiri.

2.4 Operating Environment

- Web browser (Chrome, Firefox, Edge) / Android OS dan iOS
- Database MySQL/PostgreSQL
- Framework Laravel / Node.js Server Linux / Cloud Server

2.5 Design and Implementation Constraints

- Mematuhi regulasi privasi data kesehatan pengguna.
- Formula perhitungan BMI, BMR, dan Kebutuhan Energi harus sesuai dengan rumus gizi standar yang dikonfigurasi melalui tabel parameter

2.6 User Documentation

- User manual sistem
- Fitur Onboarding/Tutorial Interaktif pada saat instalasi pertama.

2.7 Assumptions and Dependencies

- Pengguna memiliki perangkat dengan koneksi internet yang stabil
- Perangkat pengguna mendukung akses kamera dan akses penyimpanan galeri media.
- Server database beroperasi secara penuh (*availability high*).

3. External Interface Requirements

3.1 User Interface

- Halaman landing dan login/register
- Dashboard user
- Halaman profil
- Halaman Form dan Hasil Pemeriksaan
- Halaman Riwayat Grafik Pemeriksaan

3.2 Hardware Interfaces

- Smartphone Android
- Penyimpanan memori internal/eksternal
- Kamera Pada HP
- Server cloud atau local

3.3 Software Interfaces

- MySQL / PostgreSQL Database
- Laravel Framework / Node.js
- Android OS
- Image Processing Library

3.4 Communications Interfaces

- Protokol HTTPS (SSL/TLS)
- REST API
- JSON

4. System Features

4.1 Autentikasi User (Login & Register)

Menangani registrasi dan login.

Functional Requirements

- FR-1: Sistem harus menyediakan pilihan login bagi pengguna yang sudah terdaftar atau registrasi bagi pengguna baru
- FR-2: Form registrasi wajib meminta input: *Nama Lengkap*, *No. HP*, *Email*, dan *Password*
- FR-3: Sistem wajib melakukan verifikasi kredensial login (Email & Password)
- FR-4: Jika data login valid, sistem mengarahkan ke *Dashboard Utama*. Jika tidak valid, tampilkan pesan kesalahan

4.2 Fitur Lupa Password

Memungkinkan pengguna yang lupa password untuk mereset kata sandi mereka secara aman menggunakan metode verifikasi kode OTP yang dikirimkan ke email yang terdaftar

Functional Requirements

- FR-5: Sistem harus menampilkan opsi "Lupa Password" pada halaman Login
- FR-6: Pengguna harus menginput alamat email yang terdaftar untuk menerima kode verifikasi OTP
- FR-7: Sistem harus mengirimkan kode OTP secara otomatis ke email yang diinput dan menampilkan *Verifikasi Form*
- FR-8: Sistem harus memfasilitasi opsi "Kirim Ulang" jika pengguna belum/tidak menerima kode OTP
- FR-9: Pengguna harus menginput kode OTP yang diterima untuk verifikasi
- FR-10: Sistem harus memvalidasi OTP. Jika valid, sistem menampilkan Form Ubah Password. Jika tidak valid, tampilkan pesan error
- FR-11: Pengguna harus menginput password baru dan mengirimkannya ke sistem
- FR-12: Sistem wajib memperbarui password lama dengan password baru di database, lalu mengarahkan kembali pengguna ke *Login View*

4.3 Kelola Profil User

Memungkinkan untuk mengelola data profil, mengubah foto profil

Functional Requirements

- FR-13: Pengguna dapat memperbarui data personal (*Nama Lengkap, No. HP, Email, dan Password*)
- FR-14: Pengguna dapat mengubah foto profil melalui akses langsung Kamera atau memilih file dari Galeri
- FR-15: Sistem harus memvalidasi data, mengunggah foto, dan menyimpan perubahan ke basis data

4.4 Pemeriksaan Gizi

Form untuk pemeriksaan/perhitungan gizi

Functional requirements

- FR-15: Form Pemeriksaan meminta input: *Berat Badan, Tinggi Badan, Usia, Jenis Kelamin, Faktor Aktivitas, dan Faktor Stres*
- FR_16: Sistem harus menghitung kebutuhan kalori dan status gizi secara otomatis berdasarkan input tersebut saat pengguna klik "Hitung"

- FR-17: Ahli Gizi dapat menginput dan menyimpan "Catatan untuk Pasien" dan "Rekomendasi Nutrisi" berbasis kondisi gizi pasien.
- FR-18: Sistem harus dapat menyimpan riwayat pemeriksaan ini ke database gizi

4.5 Riwayat dan Grafik Perkembangan Pemeriksaan

Fitur untuk melihat Riwayat dan perkembangan gizi

Functional Requirements

- FR-19: Sistem harus dapat menampilkan seluruh daftar riwayat pemeriksaan pengguna terdahulu
- FR-20: Sistem harus menyajikan visualisasi Grafik Perkembangan Kesehatan yang bersumber dari agregasi data Riwayat, laporan Risiko Kesehatan berdasarkan hasil dari pemeriksaan

5. Other Non-Functional Requirements

5.1 Performance Requirements

- NFR-1: Waktu tunggu respons sistem untuk proses validasi, kalkulasi, dan pengiriman kode OTP maksimal ≤ 3 detik pada kondisi jaringan normal
- NFR-2: Email berisi kode OTP harus terkirim ke inbox pengguna dalam waktu maksimal **30 detik**

5.2 Safety Requirements

- NFR-3: Sistem harus membatasi masa berlaku kode OTP (hanya aktif selama **5-10 menit**) untuk mencegah penyalahgunaan
- NFR-4: Sistem harus membatasi maksimal percobaan input OTP yang salah sebanyak **3 kali** sebelum memblokir sementara upaya verifikasi

5.3 Security Requirements

- NFR-5: Kode OTP harus digenerate secara acak dan unik (*secure random 6 digit*)
- NFR-6: Pengubahan password baru wajib melalui proses *hashing* (bcrypt/Argon2) sebelum disimpan ke basis data
- NFR-7: Komunikasi data untuk Lupa Password dan autentikasi wajib terlindungi enkripsi HTTPS

5.4 Software Quality Attributes

- NFR-8: Antarmuka dirancang ramah pengguna (user-friendly) sehingga digunakan tanpa pelatihan khusus
- NFR-9: Sistem memiliki Tingkat ketersediaan (Availability) layanan minimal 99% update

- NFR-10: Aplikasi dapat diakses dengan baik di berbagai ukuran layer (responsive design)

5.5 Business Rules

- NFR-11: Setiap pengguna hanya diperbolehkan mengakses, memperbarui profil, dan melihat riwayat pemeriksaan miliknya sendiri.
- NFR-12: Perhitungan gizi hanya dapat diproses apabila seluruh parameter fisik (BB, TB, Usia, Gender, Aktivitas, Stres) terisi lengkap.

Appendix A: Glossary

- SRS: Software Requirements Specification.
- FR: Functional Requirements
- NFR: Non-Functional Requirements
- Kredensial: Kombinasi Email dan Password untuk masuk ke sistem.
- BMI (Body Mass Index): Indeks Massa Tubuh: angka yang menyatakan perbandingan antara berat badan (kg) dengan kuadrat tinggi badan (m).
- BMR (Basal Metabolic Rate): Jumlah kalori minimal yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi dasarnya
- Faktor Aktivitas & Stres: Koefisien pengali BMR untuk mengestimasi total Kebutuhan Energi Harian berdasarkan tingkat kegiatan harian dan kondisi beban psikis/fisik.

Appendix B: Analysis Models

- Use Case Diagram NutriCare
- Activity Diagram & Sequence Diagram
- State Machine Diagram
- UI Wireframe/Mockup Flow

Appendix C: To Be Determined List

- Penentuan jenis *third-party service* (misal: Firebase Cloud Messaging) yang akan digunakan untuk pengingat tes gizi berkala.
- Integrasi *push notification* jadwal pengingat makan dan minum air putih harian.
- Evaluasi kebutuhan integrasi REST API dengan *fitness tracker* (seperti Google Fit / Apple Health) untuk pemantauan jumlah langkah dan kalori terbakar secara *real-time*.